Sistema de Gestión de Inventario y Ventas

Documento de Especificación de Requisitos de Software

Jeanmarco Rosales Trinidad

Manuel David Guzman Chavez

Iris Marisol Hanampa Bellido

Nikol Arlet Medrano Ayma

Versión: 1.0

27 de abril del 2026

Índice

Índice **2**
1. Introducción **3**
1.1 Propósito *3*
1.2 Alcance del sistema *3*
1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas *3*
2. Descripción General **3**
2.1 Perspectiva del sistema *3*
2.2 Funciones generales del sistema *4*
2.3 Tipos de usuarios *4*
2.4 Suposiciones y dependencias *4*
3. Requisitos del Sistema **5**
3.1 Requisitos Funcionales *5*
3.1.1 Acceso al sistema *5*
3.1.2 Gestión de inventario *5*
3.1.3 Gestión de ventas *7*
3.1.4 Gestión de clientes *8*
3.1.5 Generación de reportes *8*
3.1.6 Gestión de notificaciones *9*
3.2 Requisitos No Funcionales *10*
3.2.1 Usabilidad *10*
3.2.2 Rendimiento *10*
3.2.3 Seguridad *11*
3.2.4 Disponibilidad *11*
4. Modelado del Sistema **12**
4.1 Diagrama de Casos de Uso *12*
4.2 Especificación de Casos de Uso *12*
4.3 Modelo de Datos *19*
5. Interfaces del Sistema **20**
5.1 Interfaces de usuario *20*
6. Restricciones del Sistema **20**
6.1 Tecnológicas *20*
6.2 Normativas *20*
6.3 De diseño *20*

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema iVenti, una aplicación móvil orientada a la gestión de inventario y ventas para el negocio Multiservicios Golden S.A. Se describe el comportamiento esperado del sistema, sus principales funcionalidades, restricciones y características generales.

1.2 Alcance del sistema

El sistema permite registrar y controlar productos, gestionar ventas al contado y a crédito, administrar clientes deudores, generar reportes y emitir alertas relacionadas al estado del inventario. Todas las operaciones principales se ejecutan en modo offline, utilizando almacenamiento local en el dispositivo.

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

- Sistema iVenti - Aplicación móvil para la gestión de inventario y ventas.
- Inventario - Conjunto de productos registrados con su stock disponible.
- Stock - Cantidad disponible de un producto en el inventario.
- Lote - Registro de ingreso de productos con atributos como cantidad, precio de compra y fecha de vencimiento.
- Venta al contado - Transacción pagada en su totalidad en el momento de la compra.
- Venta a crédito - Transacción en la que el cliente adquiere una deuda pendiente.
- Cliente deudor - Cliente con saldo pendiente por ventas a crédito.
- Boleta - Documento generado que detalla una venta realizada.
- PIN - Código numérico de 6 dígitos utilizado para autenticación del usuario.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del sistema

El sistema iVenti es una aplicación móvil independiente que implementa los requisitos definidos a nivel de negocio y de usuario, proporcionando funcionalidades concretas para la gestión de inventario y ventas.

Desde una perspectiva técnica, el sistema interactúa con los siguientes elementos:

- Usuario principal, quien opera directamente la aplicación
- Servicios de almacenamiento en la nube, utilizados para respaldo y recuperación de datos

- Dispositivo de escaneo (cámara), empleado para la lectura de códigos de barras

El sistema gestiona la información de manera local y ejecuta sus operaciones principales sin dependencia continua de servicios externos, limitando dichas integraciones a funcionalidades específicas.

2.2 Funciones generales del sistema

- El sistema proporciona las siguientes funciones a nivel general:
- Gestionar productos y categorías del inventario
- Registrar y controlar lotes con fechas de vencimiento
- Procesar ventas al contado y a crédito
- Administrar clientes y sus deudas
- Generar boletas de venta y reportes
- Emitir notificaciones sobre eventos críticos del inventario
- Permitir búsqueda, filtrado y consulta de información
- Exportar información en formato PDF

2.3 Tipos de usuarios

El sistema contempla los siguientes tipos de actores:

- Usuario principal (Propietaria)

  Actor humano responsable de ejecutar todas las funcionalidades del sistema, incluyendo gestión de inventario, ventas, clientes y reportes.

- Sistema externo (Servicios en la nube)

  Actor no humano que interviene en los procesos de respaldo y recuperación de información.

- Dispositivo de escaneo

  Componente del sistema que permite capturar códigos de barras mediante la cámara del dispositivo.

2.4 Suposiciones y dependencias

- El usuario dispone de un dispositivo móvil compatible.
- El usuario tiene acceso a un correo electrónico válido para el registro.
- El sistema puede acceder a la cámara del dispositivo para el escaneo de códigos de barras.
- El almacenamiento local del dispositivo es suficiente para operar el sistema.

- La conexión a internet es necesaria únicamente para procesos de verificación de cuenta y respaldo de información.

3. Requisitos del Sistema

3.1 Requisitos Funcionales

3.1.1 Acceso al sistema

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-01	Registrar usuario	El sistema debe permitir registrar una cuenta de usuario para acceder al sistema	Ninguna	El usuario puede registrarse ingresando su correo electrónico y el sistema envía un código de verificación para validar la cuenta
RF-02	Verificar cuenta	El sistema debe permitir verificar la cuenta mediante un código enviado al correo electrónico	RF-01	El usuario puede ingresar el código recibido en su correo para activar su cuenta
RF-03	Establecer PIN de acceso	El sistema debe permitir configurar un PIN de acceso para iniciar sesión	RF-02	El usuario puede crear un PIN de 6 dígitos que será utilizado para acceder al sistema
RF-04	Iniciar sesión con el PIN de usuario	El sistema debe permitir el acceso mediante el PIN de usuario	RF-03	El usuario puede acceder al sistema ingresando correctamente su PIN de 6 dígitos
RF-05	Solicitar PIN al acceder nuevamente	El sistema debe solicitar nuevamente el PIN cuando la aplicación se cierre completamente	RF-04	El sistema muestra la pantalla de ingreso del PIN de usuario al volver a acceder.

3.1.2 Gestión de inventario

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-06	Registrar producto	El sistema debe permitir registrar nuevos productos en el inventario	Ninguna	El usuario puede registrar productos indicando nombre, unidad de medida, precio, stock mínimo y categorías. El sistema valida los campos obligatorios

				antes de guardar el producto
RF-07	Escanear código de barras	El sistema debe permitir escanear códigos de barras para identificar productos	Ninguna	El usuario puede escanear códigos de barras utilizando la cámara del dispositivo y el sistema reconoce el producto asociado
RF-08	Registrar imagen de producto	El sistema debe permitir asociar imágenes a los productos registrados	Ninguna	El usuario puede seleccionar imágenes desde la galería o tomar fotografías con la cámara del dispositivo
RF-09	Gestionar categorías	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar categorías de productos	Ninguna	El usuario puede crear nuevas categorías, modificar nombres existentes y eliminar categorías registradas
RF-10	Listar productos	El sistema debe permitir visualizar los productos registrados en el inventario	RF-06	El sistema muestra la lista de productos indicando nombre, precio y stock
RF-11	Buscar y filtrar productos	El sistema debe permitir buscar productos y aplicar filtros dentro del inventario	RF-10	El usuario puede buscar productos por nombre y filtrar los resultados por categorías y nivel de stock (bajo o normal)
RF-12	Actualizar producto	El sistema debe permitir modificar la información de productos registrados	RF-10	El usuario puede actualizar información del producto y guardar los cambios realizados
RF-13	Desactivar y reactivar producto	El sistema debe permitir desactivar productos sin eliminar su información y reactivarlos posteriormente	RF-6	El usuario puede cambiar el estado del producto a inactivo o activo. Los productos inactivos no pueden utilizarse en nuevas ventas
RF-14	Gestionar lotes	El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar lotes de productos	RF-15	El usuario puede registrar lotes indicando cantidad comprada, cantidad perdida, precio de compra, fecha de compra y fecha de vencimiento. También puede modificar o eliminar lotes registrados
RF-15	Visualizar detalle de producto	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de un producto registrado	RF-10	El usuario puede visualizar información detallada del producto como categorías, stock, lotes y fecha de vencimiento
RF-16	Visualizar detalle de lote	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de un lote registrado	RF-14	El sistema muestra información del lote como cantidad comprada, cantidad perdida, precio de compra y fecha de vencimiento

3.1.3 Gestión de ventas

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-17	Gestionar productos en ventas	El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar productos dentro de una venta	RF-10	El usuario puede buscar o escanear productos para agregarlos a una venta, modificar cantidades o eliminar productos antes de confirmar la venta
RF-18	Registrar venta al contado	El sistema debe permitir registrar ventas con pago al contado	RF-17	El usuario puede ingresar el monto recibido y se calcula automáticamente el vuelto antes de registrar la venta
RF-19	Registrar venta a crédito	El sistema debe permitir registrar ventas a crédito	RF-17, RF-25	El usuario puede registrar una venta a crédito con o sin adelanto de pago y se calcula automáticamente la deuda asociada al cliente. El sistema exige seleccionar o registrar un cliente antes de confirmar este tipo de venta.
RF-20	Generar boleta de venta	El sistema debe permitir generar boletas de las ventas registradas	RF-18, RF-19	El sistema genera una boleta con el detalle de la venta registrada
RF-21	Exportar boleta de venta en PDF	El sistema debe permitir exportar boletas de venta en formato PDF	RF-20	El usuario puede descargar, compartir o imprimir la boleta de venta generada en formato PDF.
RF-22	Listar ventas	El sistema debe permitir visualizar las ventas registradas	RF-18, RF-19	El sistema muestra la lista de ventas indicando cliente, fecha, monto y tipo de pago
RF-23	Buscar y filtrar ventas	El sistema debe permitir buscar y filtrar ventas registradas	RF-22	El usuario puede buscar ventas por código y aplicar filtros por tipo de pago (al contado o crédito) y rango de fechas
RF-24	Visualizar detalle de venta	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de una venta registrada	RF-22	El sistema muestra el código de venta, cliente, DNI, fecha, hora, monto total, monto cancelado, tipo de pago y el listado de productos vendidos indicando cantidad, unidad de medida, descripción, precio y subtotal. El usuario puede descargar, compartir o imprimir el detalle de la venta

3.1.4 Gestión de clientes

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-25	Registrar cliente	El sistema debe permitir registrar clientes asociados a las ventas	Ninguna	El usuario puede registrar clientes ingresando su información antes de confirmar una venta
RF-26	Listar clientes	El sistema debe permitir visualizar los clientes registrados	RF-25	El sistema muestra la lista de clientes indicando nombre, última compra, monto adeudado y estado
RF-27	Buscar y filtrar clientes	El sistema debe permitir buscar y filtrar clientes registrados	RF-25	El usuario puede buscar clientes por nombre y filtrar los resultados por estado de deuda (deudor o regular)
RF-28	Visualizar detalle de cliente	El sistema debe permitir visualizar la información detallada de un cliente registrado	RF-26	El sistema muestra información del cliente como nombre, DNI, correo electrónico, monto total de compras y el historial de ventas asociadas, permitiendo acceder al detalle de cada venta
RF-29	Registrar pago de deuda	El sistema debe permitir registrar pagos parciales o totales de deudas	RF-19, RF-28	El usuario puede ingresar un monto de pago y el sistema actualiza automáticamente el saldo pendiente y el estado de la deuda del cliente

3.1.5 Generación de reportes

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-30	Generar reporte detallado de ventas	El sistema debe permitir generar un reporte detallado de ventas en un rango de fechas	RF-22, RF-23	El sistema genera un reporte detallado de ventas en un rango de fechas, permitiendo seleccionar el tipo de venta (general, al contado o al crédito), mostrando información de productos vendidos, cliente, fecha, hora y monto total
RF-31	Generar reporte de productos vendidos	El sistema debe permitir generar un reporte de productos vendidos	RF-22	El sistema genera un reporte de productos vendidos ordenados de mayor a menor cantidad en un rango de fechas seleccionado
RF-32	Generar reporte de inventario	El sistema debe permitir generar un reporte del inventario	RF-10	El sistema genera un reporte del inventario actual o histórico según la fecha seleccionada, mostrando los

				productos registrados
RF-33	Generar reporte de lotes	El sistema debe permitir generar un reporte de lotes de productos	RF-14	El sistema genera un reporte de lotes en el que el usuario puede seleccionar el tipo de lote (general o actuales), un rango de fechas y los días restantes para productos próximos a vencer
RF-34	Generar reporte de vencimientos	El sistema debe permitir generar un reporte de productos próximos a vencer	RF-14	El sistema genera un reporte de productos próximos a vencer según los días ingresados por el usuario
RF-35	Exportar reportes en PDF	El sistema debe permitir exportar los reportes generados en formato PDF	RF-30, RF-31, RF-32, RF-33, RF-34	El usuario puede descargar, compartir o imprimir cualquier reporte generado en formato PDF.

3.1.6 Gestión de notificaciones

Código	Nombre	Descripción	Dependencias	Criterios de aceptación
RF-36	Generar notificaciones	El sistema debe generar notificaciones automáticas por eventos del inventario	RF-10, RF-15	El sistema genera notificaciones cuando un producto presenta stock bajo o cuando un lote está próximo a vencer.
RF-37	Visualizar notificaciones	El sistema debe permitir visualizar el historial de notificaciones	RF-36	El usuario puede visualizar el historial de notificaciones generadas por el sistema.
RF-38	Eliminar notificaciones	El sistema debe permitir eliminar notificaciones registradas	RF-37	El usuario puede eliminar notificaciones registradas del historial de forma individual o total.
RF-39	Configurar días de notificación	El sistema debe permitir configurar los días previos para generar alertas de vencimiento de productos	RF-36	El usuario puede definir los días previos a la fecha de vencimiento para generar notificaciones, siendo 8 días el valor predeterminado

3.2 Requisitos No Funcionales

3.2.1 Usabilidad

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-01	Interfaz intuitiva	El sistema debe contar con funcionalidades simples, intuitivas y fáciles de utilizar para usuarios con conocimientos básicos de tecnología	Alta	El usuario puede realizar las funcionalidades principales de manera sencilla y en pocos pasos, sin necesidad de capacitación extensa
RNF-02	Diseño simplificado	El sistema debe presentar únicamente las funcionalidades necesarias para facilitar el uso y evitar confusión al usuario	Alta	La interfaz presenta una estructura clara y organizada, permitiendo que el usuario identifique fácilmente las funcionalidades principales del sistema
RNF-03	Adaptabilidad a tablets	El sistema debe funcionar correctamente en tablets Android similares a la Samsung Galaxy Tab S6 Lite	Media	El sistema puede ejecutarse correctamente y mantener una visualización adecuada en la Samsung Galaxy Tab S6 Lite y dispositivos similares
RNF-04	Material de apoyo	El sistema debe incluir recursos de ayuda para facilitar el aprendizaje y uso de la aplicación	Baja	El usuario puede acceder a videos tutoriales o guías básicas de uso proporcionadas para el sistema

3.2.2 Rendimiento

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-05	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder de manera rápida durante el uso de sus funcionalidades	Alta	Las funcionalidades principales responden en pocos segundos bajo condiciones normales de uso
RNF-06	Estabilidad del sistema	El sistema debe mantener un funcionamiento estable durante su uso continuo	Alta	El sistema no presenta cierres inesperados ni interrupciones frecuentes durante su uso normal

3.2.3 Seguridad

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-07	Acceso seguro al sistema	El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados	Alta	El usuario debe autenticarse correctamente antes de acceder a las funcionalidades del sistema
RNF-08	Protección de información	El sistema debe proteger la información almacenada y transmitida entre la aplicación y la base de datos remota	Alta	La información registrada y consultada no puede ser visualizada ni modificada por terceros no autorizados
RNF-09	Validación de información	El sistema debe validar la información ingresada antes de almacenarla	Media	El sistema impide registrar información incompleta o inválida
RNF-10	Integridad de datos	El sistema debe mantener la coherencia y consistencia de la información almacenada	Media	La información registrada mantiene coherencia y relaciones adecuadas dentro del sistema

3.2.4 Disponibilidad

Código	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterios de aceptación
RNF-11	Operatividad del sistema	El sistema debe mantenerse disponible para su uso cuando el usuario lo requiera	Alta	El usuario puede acceder y utilizar las funcionalidades principales del sistema de manera continua durante su uso
RNF-12	Conectividad del sistema	El sistema debe mantener una conexión estable con la base de datos remota durante su funcionamiento	Alta	El sistema puede acceder a la información correctamente mientras exista conexión estable a internet

4. Modelado del Sistema

4.1 Diagrama de Casos de Uso

4.2 Especificación de Casos de Uso

CU-01	Agregar Productos
Descripción	Permite al usuario ingresar nuevos artículos al catálogo del sistema.
Actor	Usuario
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y estar en la sección de Inventario.

Postcondiciones	El nuevo producto queda registrado en la base de datos.
Flujo principal	1. El usuario selecciona "Agregar Producto". 2. El sistema solicita datos (nombre, precio, stock inicial). 3. El usuario ingresa la información. 4. El sistema valida los datos y guarda el registro.
Excepciones	- El producto ya existe (el sistema notifica duplicidad). - Datos incompletos o formato de precio incorrecto.

CU-02	Actualizar Stock
Descripción	Permite modificar la cantidad disponible de un producto existente.
Actor	Usuario
Precondiciones	El producto debe estar previamente registrado.
Postcondiciones	Se actualiza la cantidad de existencias en el sistema.
Flujo principal	1. El usuario busca el producto. 2. El sistema muestra los datos actuales. 3. El usuario ingresa la nueva cantidad o el monto a sumar. 4. El sistema actualiza el registro.
Excepciones	- Producto no encontrado. - Cantidad ingresada negativa (no permitida).

CU-03	Eliminar Productos
Descripción	Permite retirar un producto del catálogo de forma definitiva.
Actor	Usuario
Precondiciones	El producto debe existir y no tener ventas pendientes relacionadas.

Postcondiciones	El registro del producto es eliminado o marcado como inactivo.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un producto de la lista. 2. El usuario elige la opción "Eliminar Producto". 3. El sistema solicita una confirmación de seguridad. 4. El usuario confirma la acción. 5. El sistema elimina el registro y actualiza la lista.
Excepciones	- El usuario cancela la confirmación. - El producto no puede eliminarse por tener historial de ventas (integridad referencial).

CU-04	Ver Inventario de productos
Descripción	Visualización de la lista de productos
Actor	Usuario
Precondiciones	Existencia de productos en la base de datos.
Postcondiciones	El usuario visualiza la información y opcionalmente se genera un archivo de reporte.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Ver Inventario". 2. El sistema despliega la lista. 3. El usuario visualiza la lista de productos
Excepciones	- No hay productos para mostrar.

CU-05	Generar Reporte de Inventario
Descripción	Generación de un reporte detallado de Inventario
Actor	Usuario

Precondiciones	Existencia de productos en la base de datos.
Postcondiciones	El sistema genera un archivo de reporte.
Flujo principal	1. El usuario accede a "Ver Inventario". 2. El sistema despliega la lista. 3. El usuario solicita "Generar reporte de inventario". 4. El sistema exporta la lista.
Excepciones	- No hay productos para mostrar. - Error al generar el archivo de reporte.

CU-06	Escanear productos
Descripción	Proceso de preparación de una venta mediante el escaneo de productos.
Actor	Usuario
Precondiciones	Los productos deben tener código de barras o estar en sistema.
Postcondiciones	Se genera una lista temporal de productos para la venta.
Flujo principal	1. El usuario selecciona "Gestionar Ventas". 2. El usuario escanea el producto. 3. El sistema añade el ítem a la lista de venta.
Excepciones	- Código de barras no reconocido. - Producto sin stock suficiente.

CU-07	Eliminar productos de lista de una venta
Descripción	Proceso de eliminación de un producto de lista para una venta
Actor	Usuario

Precondiciones	Debe haber mínimo un producto en la lista de la venta actual
Postcondiciones	Se elimina el producto de la lista.
Flujo principal	1. El usuario selecciona el producto. 2. El usuario selecciona “eliminar el producto”. 2. El sistema elimina el producto de la lista 3. El sistema muestra la lista actualizada
Excepciones	- Error al eliminar el producto de la lista

CU-08	Ver Resumen de Venta
Descripción	Permite visualizar el detalle de los productos seleccionados y el cálculo del monto total antes de finalizar.
Actor	Usuario
Precondiciones	Debe haber al menos un producto cargado en la lista de venta actual.
Postcondiciones	El sistema muestra el resumen detallado y los totales calculados.
Flujo principal	1. El usuario solicita ver el resumen de la venta. 2. El sistema recupera los productos de la lista temporal. 3. El sistema calcula impuestos y total general. 4. El sistema despliega el detalle en pantalla.
Excepciones	- Lista de venta vacía (el sistema impide el acceso al resumen).

CU-09	Generar Boleta
Descripción	Caso de uso que extiende al resumen para emitir el comprobante físico o digital de la transacción.
Actor	Usuario

Precondiciones	El usuario debe estar visualizando el Resumen de Venta.
Postcondiciones	Se registra la venta de forma definitiva y se emite el comprobante.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Generar boleta". 2. El sistema solicita confirmación del método de pago. 3. El sistema asigna un número de folio a la boleta. 4. El sistema envía la orden de impresión o genera el PDF.
Excepciones	- Error de conexión con el servicio de facturación. - Falta de papel o error en la impresora.

CU-10	Ver lista de deudores
Descripción	Permite consultar el listado completo de clientes que mantienen saldos pendientes.
Actor	Usuario
Precondiciones	El usuario debe tener permisos de acceso al módulo de deudores.
Postcondiciones	Se muestra la información actualizada de las cuentas por cobrar.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Ver lista de deudores". 2. El sistema consulta la base de datos de créditos. 3. El sistema muestra una tabla con: Nombre del cliente, Monto adeudado y Fecha de último pago.
Excepciones	- No existen registros de deudores en el sistema.

CU-11	Cancelar deuda
Descripción	Proceso para registrar el pago total o parcial de una deuda existente.
Actor	Usuario

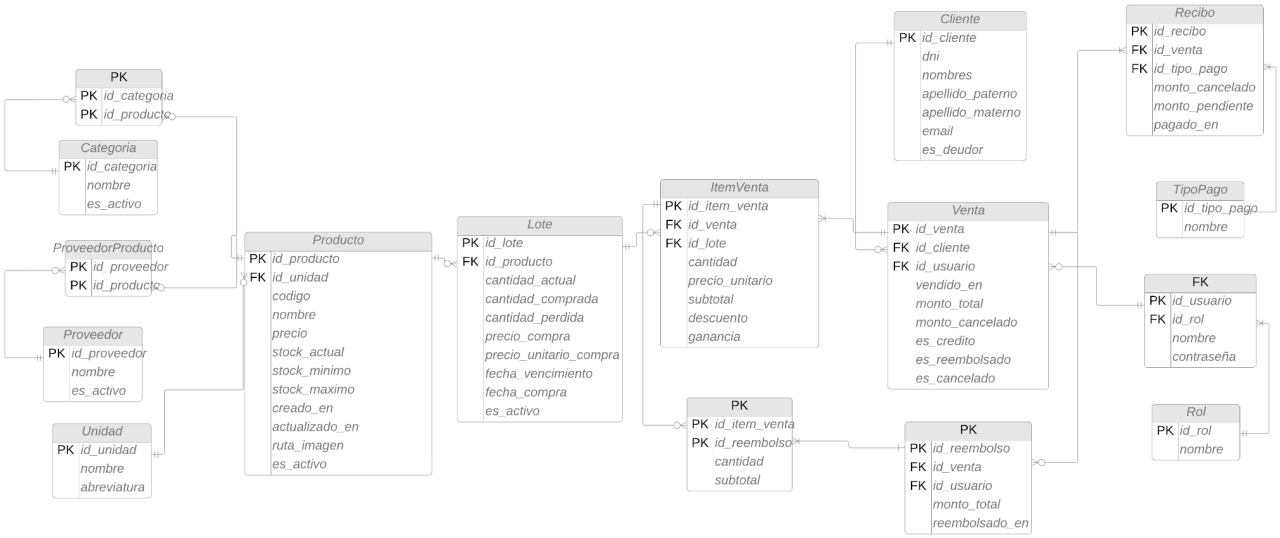
Precondiciones	El cliente debe estar seleccionado previamente en la lista de deudores.
Postcondiciones	El saldo del deudor se actualiza o se elimina si la deuda llega a cero.
Flujo principal	1. El usuario selecciona un deudor específico. 2. El usuario elige la opción "Cancelar deuda". 3. El sistema solicita el monto del pago. 4. El usuario ingresa el monto y confirma. 5. El sistema actualiza el saldo y registra el movimiento.
Excepciones	- El monto ingresado es superior a la deuda total. - Error al procesar el pago en la base de datos.

CU-12	Reporte semanal
Descripción	Genera un informe detallado con las transacciones y movimientos realizados en los últimos 7 días.
Actor	Usuario
Precondiciones	El usuario debe estar en el módulo de reportes y debe haber datos registrados en la última semana.
Postcondiciones	El sistema entrega un documento o vista con las estadísticas de la semana actual.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Reporte semanal". 2. El sistema filtra automáticamente las ventas e ingresos del rango de los últimos 7 días. 3. El sistema calcula los totales, márgenes y volumen de ventas. 4. El sistema muestra el reporte en pantalla con opción de descarga.
Excepciones	- No existen transacciones registradas en el periodo de 7 días.

CU-13	Reporte mensual
Descripción	Genera un informe consolidado de los movimientos económicos y de inventario correspondientes al mes en curso.

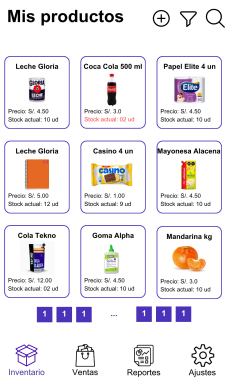
Actor	Usuario
Precondiciones	El usuario debe tener acceso al módulo de reportes y existir registros en el mes actual.
Postcondiciones	Se genera un resumen ejecutivo mensual para la toma de decisiones.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción "Reporte mensual". 2. El sistema recopila la información desde el primer día del mes hasta la fecha actual. 3. El sistema agrupa los datos por categorías, productos más vendidos y balance final. 4. El sistema genera el documento final para su visualización o impresión.
Excepciones	- No hay datos suficientes para generar el consolidado mensual. - Error al procesar grandes volúmenes de datos históricos.

4.3 Modelo de Datos



5. Interfaces del Sistema

5.1 Interfaces de usuario



6. Restricciones del Sistema

6.1 Tecnológicas

- El sistema se desarrolla utilizando Flutter como framework principal.
- Se utilizará una base de datos en la nube Postgresql
- El sistema depende del acceso a la cámara para funcionalidades de escaneo.
- La persistencia de datos está limitada al almacenamiento del dispositivo.

6.2 Normativas

- La generación de boletas es de uso interno y no tiene validez tributaria.

6.3 De diseño

- La interfaz prioriza simplicidad sobre complejidad funcional.
- Se limita la personalización para mantener consistencia en la interacción.